

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-213 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SORULARI

ADI SOYADI : NO: İMZA:
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2 ŞUBE:

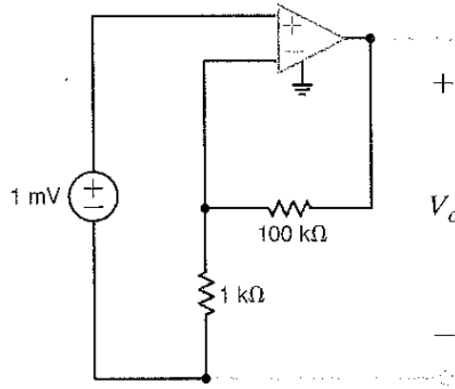
SINAV YÖNERGESİ 08.09.2020

1. Sınav süresi 12 saattir.
 2. Sınavda sorular A4 beyaz kağıda çözülecektir.
 3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı unutmayınız.
- DİKKAT** Cevap kağıtlarının her birinde ad, soyad ve imzayı unutmayınız, aksi halde cevap kağıdınız geçersiz sayılacaktır.

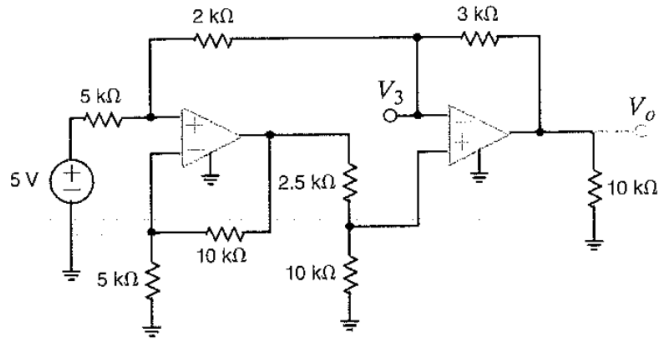
1) **(10p)** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) Bobin görevi nedir, sembolünü çiziniz, katlarını yazınız? 1p
- b) Op-Amp nedir, sembolünü çiziniz, Op-Amp devrelerinin kullanım amaçlarını yazınız? 1p
- c) Op-Amp çalışma şekline göre çeşitlerini yazıp formülleri ile açıklayınız (+, - uç)? 5p
- d) 741 entegresini yapısını çizerek bağlantı uçlarını açıklayınız? 1p
- e) Op-Amp gerilim izleyici devresini çiziniz, görevi nedir açıklayınız? 2p

2) **(20p)** Şekil a'da verilen işlemsel yükseltecin kazancını ve çıkış gerilimini hesaplayınız?
Şekil b'de verilen devrede V_o , V_3 değerlerini hesaplayınız?

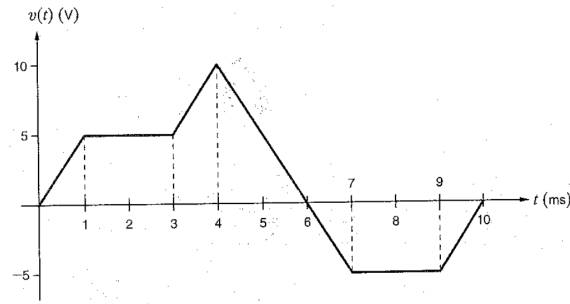


Şekil a

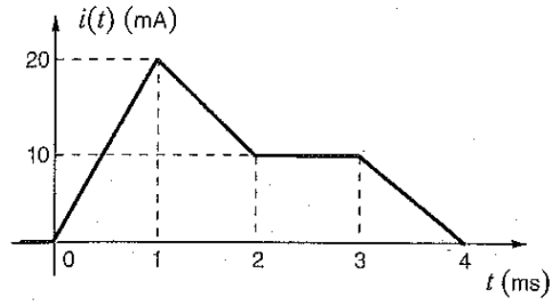


Şekil b

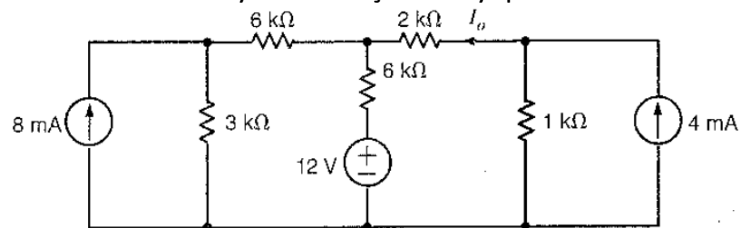
- 3) **(10p)** 5UF değerindeki kondansatörün uçları arası gerilim verilmiştir, Kondansatör akımının şeklini çiziniz, $t=4$ ms'deki değerini hesaplayınız?



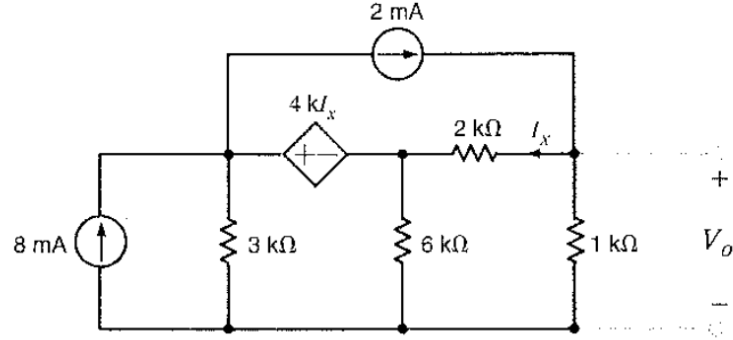
- 4) **(10p)** 5m H değerindeki bir indüktörün akımı verilmiştir, gerilim şeklini elde ediniz, indüktörün manyetik alanında biriken enerjiyi hesaplayınız?



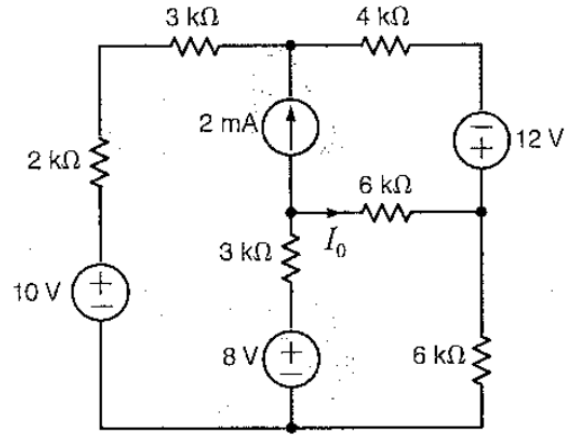
- 5) **(10P)** Şekilde verilen devrede kaynak dönüşümleri yaparak I_o akımını bulunuz?



- 6) **(20p)** Şekil a'da verilen devrede Thevenin Teoremini kullanarak V_o gerilimini bulunuz?
 Şekil b'de verilen devrede Norton Teoremini kullanarak I_o akımını bulunuz?

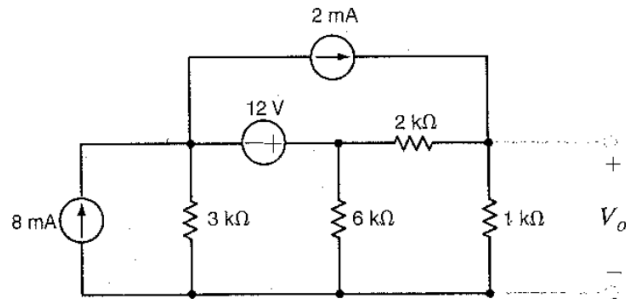


Şekil a

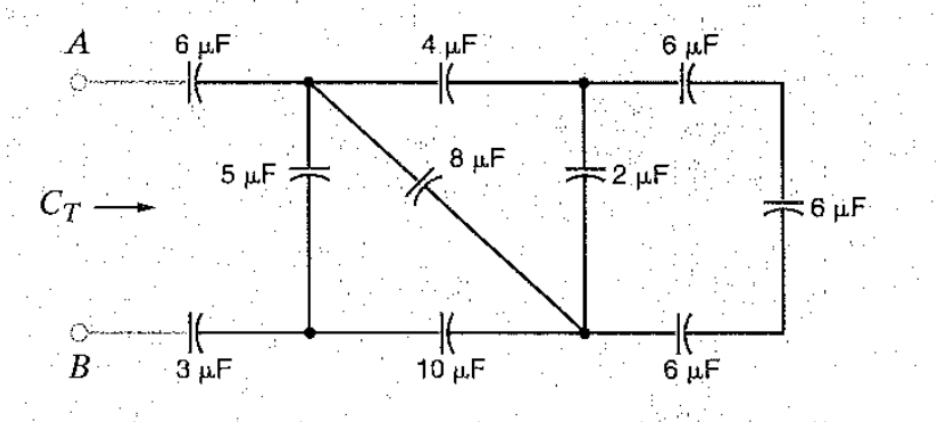


Şekil b

- 7) **(10p)** Şekil'e Süperpozisyon ilkesini kullanarak V_o gerilimini bulunuz? Not: çözümler adım adım çizilecektir.



8) **(5p)** Devredeki eşdeğer kapasitansı hesaplayınız ?



9) **(5p)** Derste verilen ödevi ekleyiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER
Başarılar...